# LE ROUTAGE STATIQUE

Ce TP a été réalise sur CISCO Packet Tracer et a pour but de travailler la notion du routage statique.

## TABLE DES MATIERES

Le routage statique .....1
Définition : le routage statique .....2
le plan .....2
Assigner les adresses ip aux machines.....3
assignation des adresses ip aux interfaces .....3
Configuration du routage statique.....5

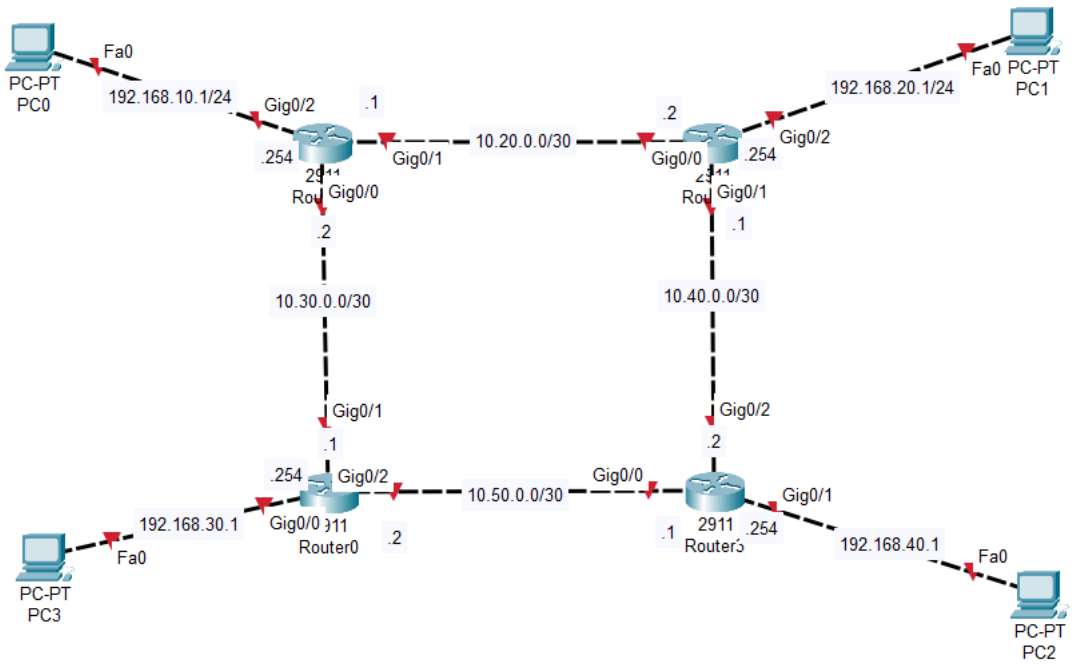
## DEFINITION : LE ROUTAGE STATIQUE

Le **routage statique** est une méthode de configuration réseau où les itinéraires (les chemins que prennent les données pour aller d'un point A à un point B) sont saisis **manuellement** par un administrateur système.

Cette méthode offre une **sécurité accrue** et une consommation minimale des ressources matérielles puisque le routeur n'a pas besoin de calculer des algorithmes complexes. En revanche, elle manque de souplesse car elle ne permet pas au réseau de s'adapter automatiquement en cas de panne d'un lien physique.

Le routage statique est donc principalement réservé aux infrastructures de petite taille ou aux liaisons spécifiques vers un réseau qui ne possède qu'une seule voie de sortie.

## LE PLAN




Notre topologie se compose de :

- 4 machines
- 4 routeurs reliées entre eux
-

Pour travailler la notion du routage statique, nous allons configurer notre topologie de sorte que tous les PC puissent communiquer ensemble.

Nous avons 4 réseaux :

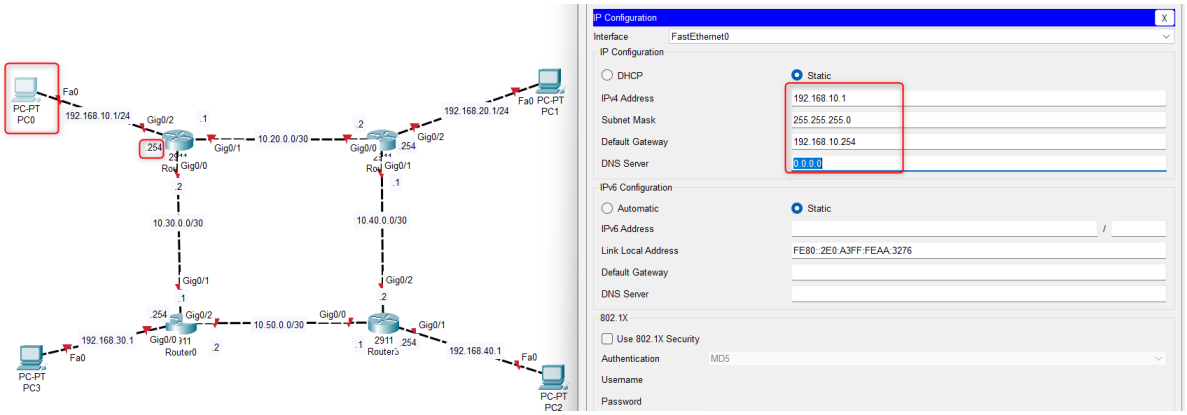
- PC0 : 192.168.10.0/24

- PC1 : 192.168.20.0/24
- PC2 : 192.168.40.0/24
- PC3 : 192.168.30.0/24

Actuellement chaque PC est isolé dans son réseau et ne peux pas communiquer avec les autres PC du plan.

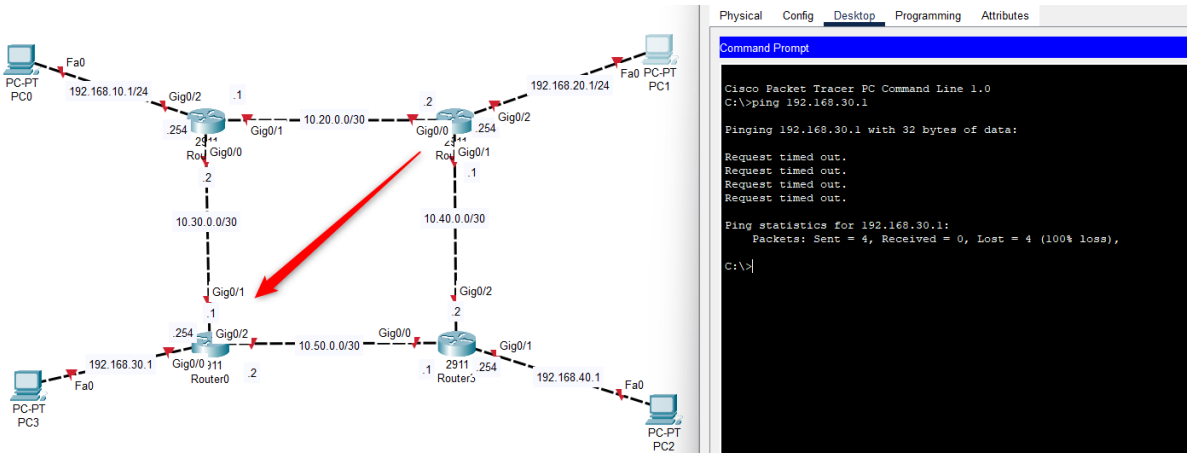
## ASSIGNER LES ADRESSES IP AUX MACHINES

Nous allons premièrement assigner les adresses IP à chaque PC.




➔ A faire sur les 4 machines.

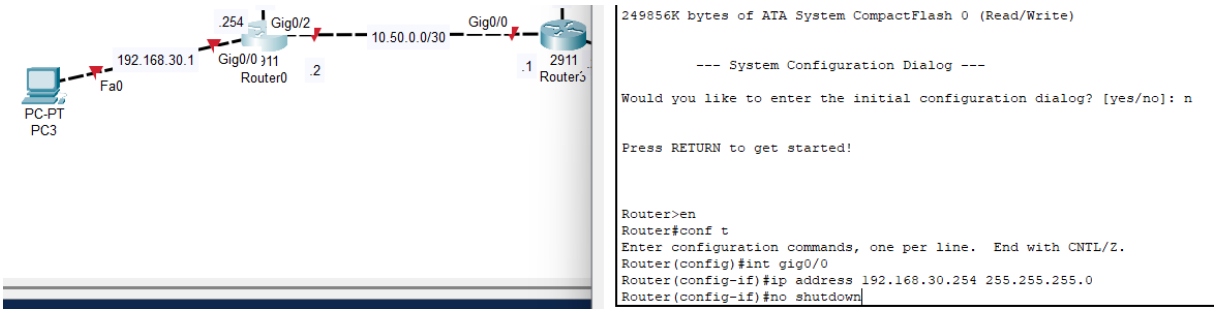
Pour chaque machine : une adresse IP, un masque de sous-réseau ainsi qu'une passerelle a été assignée. Nous allons essayer de pinger 2 PC de réseaux différents pour vérifier s'ils peuvent communiquer ensemble.



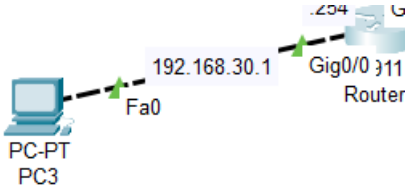

➔ Actuellement les machines ne peuvent pas communiquer ensemble.

## ASSIGNATION DES ADRESSES IP AUX INTERFACES

Nous allons configurer la connectivité entre chaque routeur et machine puis nous configurerons la connectivité entre les routeurs.

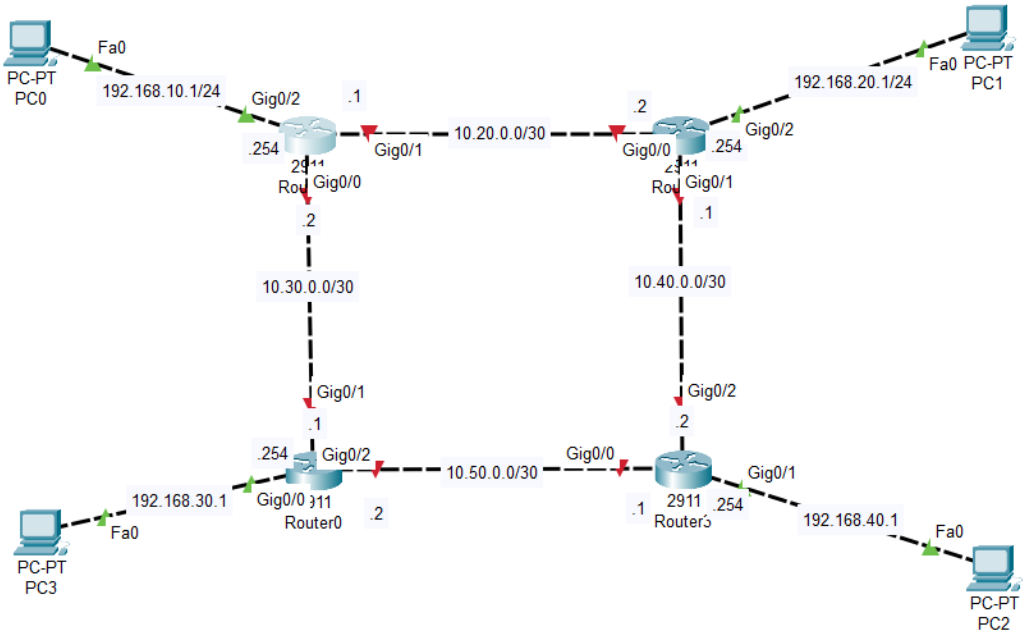



Une fois avoir assigné l'adresse IP (gateway) au port GigabitEthernet 0/0, les liens seront verts.

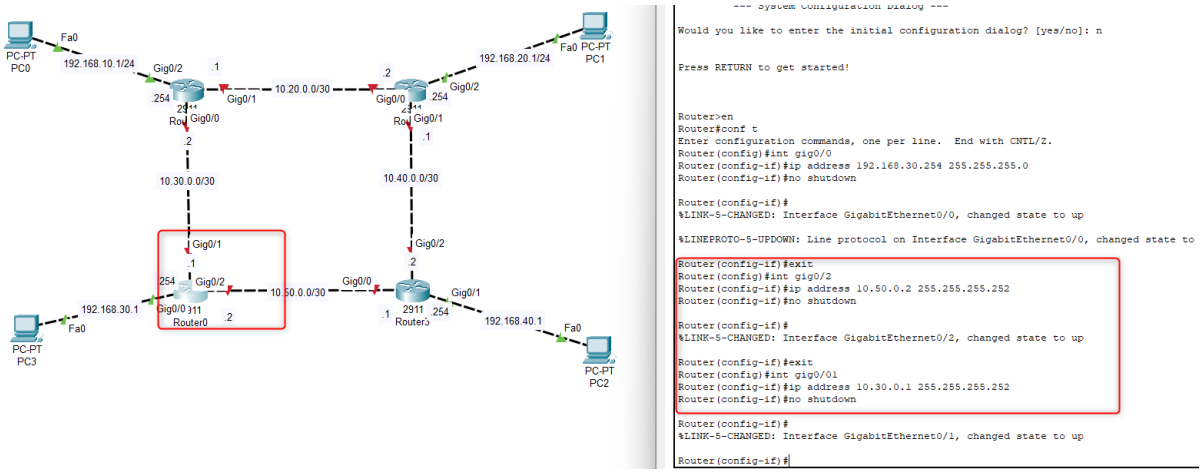



➔ Faites de même pour les 4 autres machines.

Tous les liens ont été configurés, il faut maintenant configurer les adresses entre les routeurs.

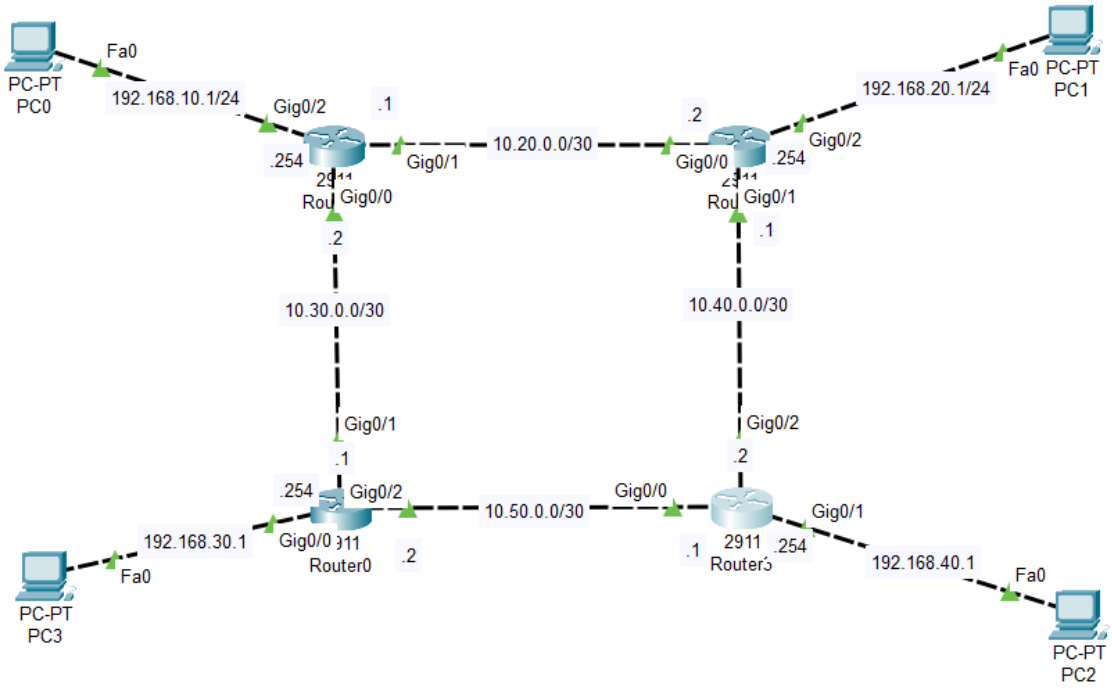



Pour configurer les adresses entre chaque routeur, c'est le même principe qu'avec les machines.




➔ Nous avons assigné les adresses aux port GigabitEthernet0/1 et GigabitEthernet0/2 en fonction du plan. Il faut faire de même pour tous les autres routeurs.

Une fois que toutes les adresses seront assignées, tous les ports seront au vert. Mais cela n'assure pas la connectivité entre tous les réseaux de la topologie :

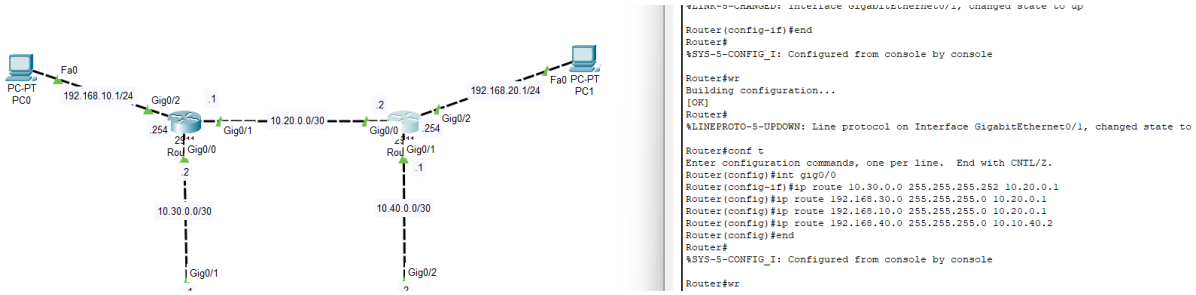



## CONFIGURATION DU ROUTAGE STATIQUE

Le principe du routage statique est simple, c'est comme faire du porte à porte. C'est de se dire : pour aller à la porte 3, je dois passer par la porte 2. Pour qu'une communication s'établisse entre deux hôtes distants, l'administrateur doit définir explicitement chaque étape du chemin pour l'aller ainsi que pour le retour.

Dans le cas présent, si le PC1 situé sur le réseau 192.168.20.0 souhaite communiquer avec le PC0 sur le réseau 192.168.10.0, le routeur local doit être informé de la direction à prendre. La configuration consiste à lui indiquer que pour joindre la destination 192.168.10.0, il doit transmettre les paquets à l'interface du routeur voisin, correspondant à l'adresse IP 10.20.0.1.

Puis pour aller au réseau 192.168.30.1 je dois encore passer par le port 10.20.0.1.




- ➔ La mise en œuvre technique sur le routeur de destination s'effectue via la commande ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.20.0.1, ce qui signifie concrètement que tout trafic destiné à ce réseau doit être redirigé vers le prochain saut spécifié. Cette instruction est indispensable car, sans elle, le routeur ne saurait pas vers quel lien envoyer les données reçues de PC1.

Les commandes pour cette configuration sont :

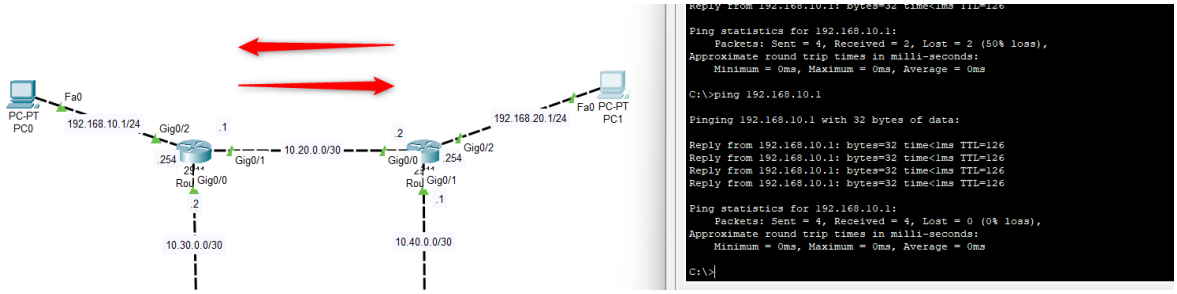
```
Enable
Configure terminal
Ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.20.0.1
End
```

Donc on peux traduire comme : si tu veux aller dans le réseau 192.168.10.0 255.255.255.0 tu passeras par le réseau 10.20.0.1

- ➔ Enfin, il est impératif de configurer la route de retour pour permettre aux accusés de réception de circuler. Sur le routeur de gauche, on appliquera donc la commande ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.20.0.2, garantissant ainsi que le trafic provenant de PC0 puisse atteindre PC1 en repassant par le routeur adverse.

```
Enable
Configure terminal
Ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.20.0.1
End
```

Nous allons tester la connectivité entre les machines :



- ➔ Les PC ping entre eux. Il faut maintenant appliquer le principe pour toute la topologie.